Parcial #3

Jimmy Alejandro Vela Aparicio

Sebastian David Castro Alvares

Programación de computadores I
Universidad de Santander
2026

Parcial #2:

3.1 Análisis:

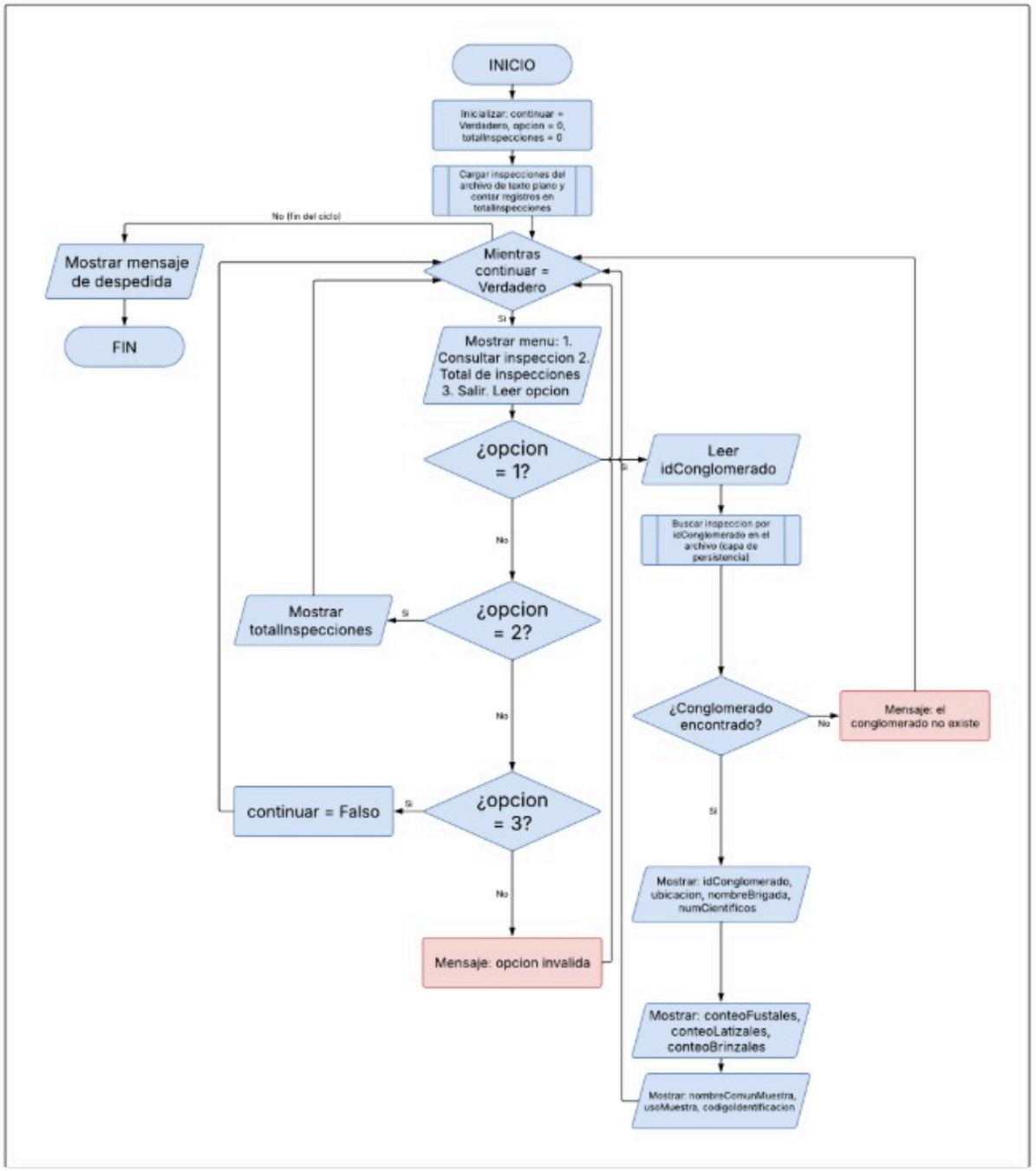
Datos de entrada	Procesos	Datos de salida
Por parte del usuario (vía consola): - Opciones de selección para el menú interactivo. - Datos del conglomerado (identificador, ubicación/geolocalización y subparcelas). - Datos de la brigada de levantamiento (nombres y roles de los científicos, profesionales y coinvestigadores locales). - Datos de conteo de árboles por categoría de diámetro (fustales, latizales y brinzales). - Datos de muestreo de especies (nombre común, uso: medicinal, alimenticio o maderable y código de identificación). **Desde archivos (Persistencia):** - Datos previamente almacenados de inspecciones, conglomerados y brigadas en archivos de texto plano.	**1. Gestión de Arquitectura (3 Capas):** - Capa de Presentación: Interacción por consola con el usuario (menús y captura de datos). - Capa de Lógica de Negocio: Reglas para registrar, validar y procesar la información de conglomerados, brigadas, conteos y muestras botánicas. - Capa de Acceso a Datos: Operaciones de lectura y escritura para la persistencia en archivos de texto plano. **2. Procesamiento de Información:** - Búsqueda y filtrado de inspecciones específicas. - Asociación de los datos del conglomerado con su respectiva brigada y registros de muestreo/conteo.	**En la Interfaz de Consola:** - Mensajes de éxito, error o confirmación de operaciones. **Consulta detallada de inspecciones:** Presentación en pantalla de la información completa que incluye: - Datos del conglomerado. - Datos de la brigada. - Datos de conteo y muestreo de árboles. **En Archivos (Persistencia):** Actualización y almacenamiento de los registros en los archivos de texto plano para mantener la persistencia de los datos del IFN.

3.2 Diseño del algoritmo:

identificador	Tipo de dato	Uso	Descripcion
idConglomerado	Entero/Cadena	Entrada/Proceso	Identificador único asignado al conglomerado forestal a evaluar.
ubicacion	Cadena	Entrada/Proceso	Coordenadas o descripción de la ubicación y geolocalización del conglomerado.
nombreBrigada	Cadena	Entrada/Proceso	Nombre o código de la brigada de levantamiento de información asignada.
numCientificos	Entero	Entrada/Proceso	Número de científicos y profesionales que conforman la brigada.
conteoFustales	Entero	Entrada/Proceso/Salida	Cantidad de árboles contados clasificados en la categoría de fustales.
conteoLatizales	Entero	Entrada/Proceso/Salida	Cantidad de árboles contados clasificados en la categoría de latizales.
conteoBrinzales	Entero	Entrada/Proceso/Salida	Cantidad de árboles contados clasificados en la categoría de brinzales.
nombreComunMuestra	Cadena	Entrada/Proceso	Nombre común de la especie vegetal registrada en la toma de muestras.
usoMuestra	Cadena	Entrada/Proceso	Uso principal asignado a la muestra (medicinal, alimenticio o maderable).
codigoIdentificacion	Cadena	Entrada/Proceso	Código único de identificación asignado

			a la muestra botánica.
totalInspecciones	Entero	Proceso/Salida	Contador acumulado del total de inspecciones registradas en el sistema.
lineaTexto	Cadena	Proceso (Datos)	Representación en texto plano (serializada) de una inspección para escritura.
rutaArchivo	Cadena	Proceso (Datos)	Ruta del sistema de archivos donde se almacena el archivo plano de inspecciones (e.g., 'inspecciones.txt').
eventosUI	Objeto/Control	Proceso (UI)	Manejadores de eventos de la interfaz Tkinter para los botones de guardado y consulta.
es_maderable	Booleano	Entrada/Proceso/Salida	Indicador (Checkbutton) de la interfaz de si la especie es apta para uso maderable.
familiaMuestra	Cadena	Entrada/Proceso/Salida	Clasificación botánica por familia de la especie forestal.

3.3 Diagrama de flujo



Explicación diagrama:

El diagrama de flujo describe la lógica de control y ejecución de la interfaz de consola del sistema. El proceso inicia con la declaración e inicialización de las variables globales de control (continuar = Verdadero, opcion = 0 y totalInspecciones = 0), seguidas de la lectura inicial del archivo de texto plano para cargar las inspecciones almacenadas y determinar el número total de registros disponibles.

Posteriormente, el sistema ingresa en una estructura cíclica controlada por la variable continuar. En cada iteración, se despliega el menú principal y se captura la entrada del usuario, la cual se procesa mediante una estructura de decisión múltiple:

Opción 1 (Consultar inspección): Solicita el parámetro idConglomerado y realiza una búsqueda en el archivo plano a través de la capa de persistencia. Si la búsqueda no arroja coincidencias, se despliega un mensaje notificando la inexistencia del registro. En caso exitoso, el sistema presenta en pantalla los datos generales (identificador, ubicación, brigada y número de científicos), el desglose de conteo de árboles (fustales, latizales y brinzales) y la información del muestreo botánico (nombre común, uso y código de identificación).

Opción 2 (Total de inspecciones): Imprime en pantalla el valor acumulado en la variable totalInspecciones.

Opción 3 (Salir): Asigna el valor Falso a la variable de control continuar, rompiendo el ciclo principal, mostrando el mensaje de despedida y finalizando la ejecución. Opción no válida: Ante cualquier entrada diferente a las opciones permitidas, el sistema captura la excepción, muestra un mensaje de alerta ("opción inválida") y retorna al menú principal sin interrumpir la ejecución del programa.

Prueba de diseño:

	A	B	C	D	E
1	**Proyecto: Inspección de Flora (IFN - tres capas)**			**Prueba de diseño** Conjunto de datos # 1	
3	**#**	**Paso**	**Variable o expresión (Lógica)**	**Valor**	
4	1	1	brigada (UI)	Brigada Forestal 1 (L. García)	←
5	2	2	topeBrinzales (UI/Lógica)	10	←
6	3	3	numCientificos (Capa Datos, leída)	3	→
7	4	4	idConglomerado (UI)	CONG-A01	←
8	5	5	ubicacion (UI)	Bosque Andino Central	←
9	6	6	nombreBrigada (UI)	Brigada Forestal 1	←
10	10	7	conteoFustales (UI)	8	←
11	11	8	conteoLatizales (UI)	12	←
12	12	9	conteoBrinzales (UI)	25	←
13	10	10	totalConteo = conteoFustales + conteoLatizales + conteoBrinzales	45	→
14	11	11	validarConteo = totalConteo >= topeBrinzales	verdadero	→
15	12	12	motivoEstado (Lógica)	Viable para muestreo	→
	13	13	es_maderable (UI, checkbox)	verdadero	←
16	14	14	usoBotánico (Capa Lógica, calculado)	Maderable	→
17	15	15	codigoIdentificacion (Capa Datos, calculada)	IFN-C01-A01-M01	→
18	16	16	actualizarArchivo (Capa Datos)	verdadero	→
	17	17	guardar_datos (Capa Datos, retorno)	Éxito	→
	18	18	ventana_confirmacion (Capa Presentación)	Mostrar_Exito	→

Link de Github:

https://github.com/Jimmy-Vela/Inventario-Forestal-Nacional.git